

Übungsblatt: Determinanten berechnen und Eigenräume bestimmen

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Mit diesem Übungsblatt sollen Sie lernen, die Determinante von Matrizen rechnen zu können, deren spezielle Struktur vorgegeben ist. Sie sollen mit Hilfe des Bild-Kern-Algorithmus Eigenräume von Matrizen ausrechnen können. Sie sollen eine mögliche Nutzung von Eigenvektoren kennenlernen.

Aufgabenpaket 1: Determinante der Vandermonde-Matrix

Gegeben seien n paarweise verschiedene Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Betrachte die $n \times n$ -Vandermonde-Matrix

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

1.1 Berechne die Determinante der Matrix V für $n = 3$ explizit.

1.2 Zeige, dass die Determinante der allgemeinen Vandermonde-Matrix durch folgende Formel gegeben ist:

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

1.3 Begründe, warum die Vandermonde-Matrix invertierbar ist, wenn die x_i paarweise verschieden sind.

Aufgabenpaket 2: Eigenschaften einer Linearen Abbildung aus der Matrix ablesen

Sie wissen, dass eine lineare Abbildung eindeutig durch die Bilder der Basisvektoren bestimmt ist. Nehmen wir an, die folgende Matrix A enthalte die Bilder der drei Einheitsvektoren des kartesischen Koordinatensystems:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

- 2.1** Wie können Sie testen, ob die Abbildung längen- und winkeltreu, volumenerhaltend und/oder orientierungstreu ist?
- 2.2** (a) Nennen Sie Beispiele für lineare Abbildungen, die zusätzlich zum Ursprung noch Fixgeraden und/oder Fixebenen besitzen. (b) Kennen Sie eine lineare Abbildung, bei der *alle* Ursprungsgeraden Fixgeraden sind? (c) Kennen Sie eine lineare Abbildung, die *keine* Fixgerade besitzt?
- 2.3** Welche geometrische lineare Abbildung wird durch die Matrix A dargestellt? Beschreiben Sie die Wirkung der Abbildung möglichst anschaulich und genau.

Aufgabenpaket 3: Berechnung von Eigenräumen

Betrachten Sie die folgenden drei Matrizen A_1 , A_2 und A_3 :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 6 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- 3.1** Zeigen Sie, dass alle drei Matrizen dasselbe charakteristische Polynom $(\lambda - 4)^3$ besitzen.
- 3.2** Bestimmen Sie für jede der drei Matrizen die Eigenvektoren zum Eigenwert $\lambda = 4$.
- 3.3** Vergleichen Sie die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten der Eigenwerte bei den drei gegebenen Matrizen.

Aufgabenpaket 4: Distanzgeometrieproblem lösen

Mit Hilfe von NMR-Experimenten ist es oft möglich, Informationen über die Distanzen zwischen bestimmten Atomen in dem zu untersuchenden Molekül zu gewinnen (NOE's). Die Aufgabe, aus diesen Distanzen auf die 3D-Koordinaten der Atome zurück zu rechnen, bezeichnet man als **Distanzgeometrie-Problem**. Im Allgemeinen sind solche Probleme mathematisch schwer zu lösen. Anders ist es jedoch, wenn alle paarweisen Distanzen der beteiligten Atome bekannt sind. Die Lösung geht dann folgendermaßen. Nehmen wir an, die folgende Matrix enthält die paarweisen Distanzen von einem Molekül aus vier Atomen:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 2 & \sqrt{3} & \sqrt{5} \\ 2 & 0 & \sqrt{11} & \sqrt{17} \\ \sqrt{3} & \sqrt{11} & 0 & \sqrt{6} \\ \sqrt{5} & \sqrt{17} & \sqrt{6} & 0 \end{pmatrix}.$$

Distanzmatrizen sind auf jeden Fall nicht-negativ und symmetrisch. Die Diagonalelemente sind Null. Zunächst quadriert man alle Elemente dieser Matrix und kommt so zu der Matrix $\tilde{D}$.

Aus dieser Matrix gewinnt man eine andere Matrix M auf folgende Weise:

$$M_{ij} = \frac{\tilde{D}_{1j} + \tilde{D}_{i1} - \tilde{D}_{ij}}{2}.$$

Von dieser Matrix M berechnet man alle positiven Eigenwerte (es sind drei, einer ist "0") und die dazugehörigen (drei) Eigenvektoren. Das Eigenwert-Problem hat bei dieser Methode immer drei positive Eigenwerte, egal wie viele Atome es sind (sofern es sinnvolle 3D-Koordinaten gibt, die das Distanzgeometrie-Problem lösen).

Jetzt bedarf es noch einer Skalierung: Multiplizieren Sie jeden Eigenvektor mit der Wurzel aus dem zugehörigen Eigenwert. Sie erhalten so eine Matrix von drei skalierten vier-dimensionalen Spalten-Eigenvektoren. Die (vier) Zeilen dieser Matrix sind die gesuchten 3-dimensionalen Koordinaten der Atome.

- 4.1** Machen Sie sich zunächst klar, dass die M -Matrix gemäß der obigen Formel so aussieht:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- 4.2** Suchen Sie eine Möglichkeit, das Eigenwert-Problem mit dem Rechner zu lösen.

- 4.3** Beachten Sie, dass Ihre Lösung auch die Eigenschaft hat, dass die Eigenvektoren ein Orthonormalsystem bilden und die Eigenwerte reell sind (evtl. müssen Sie die Eigenvektoren auf Länge 1 normieren).

- 4.4** Machen Sie die Probe, ob die vorgegebenen Distanzen eingehalten werden!

Hinweis: Warum funktioniert dieses Verfahren? Die Begründung für dieses Verfahren finden Sie auf der Webseite Link.